

# Problemática

---

## Documento 0 — Descripción de la problemática

---

### Descripción de la problemática

---

Triverde opera hoy sin ningún registro digital de su actividad. La totalidad de la operación —la recepción de camiones, el material acumulado en las pilas, las cotizaciones y los cobros— se coordina de manera informal, y el único rastro que queda de cada jornada son mensajes sueltos de WhatsApp. Esta ausencia de registro no es un inconveniente administrativo aislado: es la raíz de una cadena causal que hoy frena el crecimiento de la empresa. Sin registro digital no se construye historial financiero ni trazabilidad; sin historial ni trazabilidad no se accede a los fondos de financiamiento ni a los clientes corporativos que exigen ambos; y sin ese capital y esa cartera, la empresa no puede escalar hacia la etapa de compostaje que persigue. El problema que el sistema aborda es, por lo tanto, la restricción que el propio cliente identificó como la más costosa.

Las causas que sostienen esta situación se agrupan en las categorías clásicas del análisis de causa-efecto y se sintetizan en el diagrama de Ishikawa de esta sección. En la dimensión de **método**, la operación depende de prácticas manuales y no sistemáticas: la planilla de registro existe pero no se llena, porque su llenado depende de que un socio esté físicamente en el sitio; las cotizaciones se elaboran a mano, buscando valores en hojas de cálculo dispersas, de forma lenta y sin dejar constancia; y la declaración ambiental obligatoria se completa en una planilla extensa llenada íntegramente a mano, una carga administrativa que se repite en cada período. En la dimensión de **información**, el conocimiento crítico del negocio no es accesible ni compartible: los parámetros de conversión que rigen toda la operación están en una planilla que ni siquiera su propio autor logra ubicar, y no existe trazabilidad por lote que se pueda entregar al cliente ni a la autoridad, lo que bloquea de raíz el negocio con generadores corporativos. En la dimensión de **medición**, la empresa no sabe con certeza cuánto material contiene cada pila, de modo que no puede planificar la mezcla ni proyectar su producción.

Las dimensiones de **mano de obra**, **materiales** y factores **externos** completan el cuadro. La falta de una persona fija en el sitio deja el registro a merced de la presencia ocasional de un socio. La ausencia de un control sistemático sobre el tipo de material que ingresa constituye un riesgo latente para la calidad del producto y una eventual responsabilidad frente a terceros, riesgo que solo se contiene inspeccionando y dejando constancia de cada carga recibida. Y la imposibilidad de acreditar una operación formal ha hecho perder oportunidades de ingreso que estaban disponibles.

La urgencia del problema se dimensiona en una pérdida económica medible y directamente atribuible a la ausencia de registro. La más cara y la más elocuente es el rechazo de una postulación a un fondo de treinta millones de pesos: la solicitud falló precisamente por no poder acreditar un historial financiero, es decir, por la misma ausencia de registro que atraviesa todo el diagnóstico. A esa pérdida consumada se agrega un ingreso fijo que no se pudo capturar —la oferta de tres camiones diarios de un municipio—, que no pudo tomarse por no contar con la operación formal que ese compromiso requería.

Sobre la formalización, y en los términos acordados con el cliente para este documento, la empresa se encuentra en proceso de formalización de su gestión comercial y documental. Actualmente los registros de recepción y cobro se llevan de manera informal, lo que impide construir el historial financiero y la trazabilidad exigidos tanto por los instrumentos de financiamiento público como por la normativa de gestión de residuos.

En síntesis, el problema no es la suma de once molestias independientes, sino una única restricción con muchas manifestaciones: la falta de un registro operativo confiable y trazable. Es esa restricción —y no cada dolor por separado— la que impide a Triverde acreditarse ante quien financia, atender a quien exige trazabilidad y planificar su propia producción. El sistema de gestión operativa que este proyecto construye ataca esa raíz común, y por eso su alcance se ordena en torno a registrar de forma confiable lo que hoy no queda registrado.